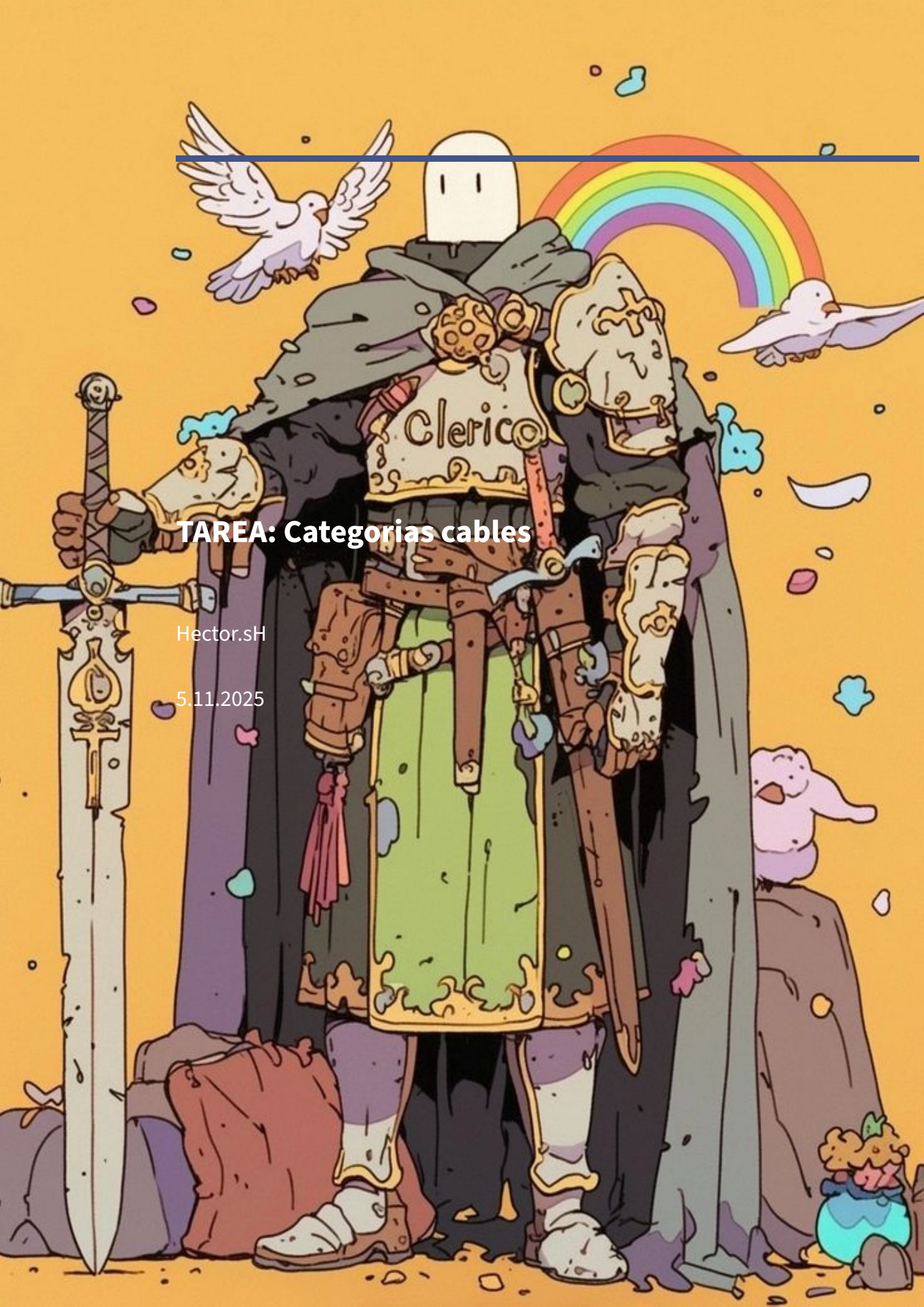




TAREA: Categorías cables

Hector.sH

5.11.2025

TAREA 01 – CATEGORÍAS Y CLASES DE CABLES – Busca en Internet y realiza una tabla resumen con las categorías y clases de cables de pares trenzados según los metros/km que pueden cubrir que se utilizan en las redes de área local.

Categoría	Clase ISO (equivalente)	MHz (ancho de banda)	Uso típico / compatibilidad	Distancia estándar típica
Cat5e	Clase D	100 MHz	Gigabit Ethernet (1000BASE-T); 2.5/5G (NBASE-T) suele funcionar	1 Gbps: hasta 100 m . 2.5/5 Gbps: pueden funcionar hasta 100 m en muchos casos (NBASE-T), pero 10G no garantizado.
Cat6	Clase E	250 MHz	1 Gbps a 10 Gbps (con limitaciones)	1 Gbps: hasta 100 m . 10 Gbps: típicamente hasta 55 m (según calidad y condiciones; 55 m es la referencia práctica/estándar para 10G sobre Cat6).
Cat6a	Clase EA	500 MHz	10GBASE-T (10 Gbps) fiable	10 Gbps: hasta 100 m (canal). Retrocompatible con velocidades inferiores a 100 m.
Cat7	Clase F	~600 MHz	Cableado con apantallamiento (S/FTP), rendimiento alto	10 Gbps: hasta 100 m (uso más frecuente en instalaciones con conectores específicos).
Cat7a	Clase FA	~1000 MHz	Mayor frecuencia para aplicaciones especiales	10 Gbps: hasta 100 m ; diseñado para frecuencias más altas (uso más especializado).

Categoría	Clase ISO (equivalente)	MHz (ancho de banda)	Uso típico / compatibilidad	Distancia estándar típica
Cat8		hasta 2000 MHz	Diseñado para 25G/40GBASE-T en centros de datos	25/40 Gbps: canal máximo 30 m (longitud de canal), permanent link típica 24 m. 10 Gbps y menores: pueden alcanzar 100 m en configuraciones compatibles.